Тема 3: АРХИТЕКТУРНЫЕ МОДЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ, СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ И СЕРВИСЫ

Конспект курса Компьютерные сети

Лектор университета к.ф.-м.н. Коломийчук Олег Петрович

1. ***Референсная модель OSI ISO.***
2. ***Архитектурная модель и сетевые протоколы TCP/IP.***
3. ***Сравнение моделей OSI ISO и TCP/IP.***
4. ***Сетевые сервисы.***

1. Референсная модель OSI ISO.

Референсная (референтная, эталонная) модель — это стандартизированное, абстрактное представление лучших практик, процессов или структуры (бизнеса, IT-систем), используемое как шаблон или база знаний. Она помогает ускорить внедрение изменений, минимизировать риски и оптимизировать работу, предоставляя готовый "эталон" для конкретной отрасли.

Сетевая модель OSI (The Open Systems Interconnection model) — сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO. Посредством данной модели различные сетевые устройства могут взаимодействовать друг с другом. Модель определяет различные уровни взаимодействия систем. Каждый уровень выполняет определённые функции при таком взаимодействии.

Референсная модель OSI (Open System Interconnection — Взаимосвязь открытых систем), разработанная Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization — ISO), была создана в 1976 году с целью стандартизации общих аспектов построения и взаимного соединения компьютерных сетей. Модель описана в спецификации ISO/IEC 7498 и в рекомендации X.200 комитета CCITT (ныне ITU-T) — это идентичные документы, утверждённые в 1984 году и впоследствии доработанные. Современные версии данных документов — ITU-T Rec. X.200 (1994 E) и ISO/IEC 7498-1, утверждённые в 1994 году. Совместное использование ресурсов станций компьютерной сети с целью обслуживания пользовательских запросов, связанных с различной обработкой

данных, требует выполнения определённых коммуникационных функций (передачи данных) между ними.

Референсная модель OSI в общих чертах определяет и разделяет эти функции в виде вертикальной структуры из семи уровней (слоёв):

1. Физический
2. Канальный
3. Сетевой
4. Транспортный
5. Сеансовый
6. Представительный
7. Прикладной

Сетевые функции группируются по уровням таким образом, чтобы: каждый уровень обслуживал только вышележащий уровень и, в свою очередь, обслуживался только нижележащим уровнем; близкие по назначению функции относились к одному и тому же уровню; количество взаимодействий между соседними уровнями было минимальным, то есть интерфейсы между уровнями были как можно проще; изменение содержания или реализации функций одного уровня не влияло либо минимально влияло на другие уровни и т. д. Каждый уровень реализует определённый поднабор коммуникационных функций, опираясь на услуги нижележащего уровня и предоставляя, в свою очередь, набор сервисов вышележащему уровню. При этом в локальных сетях канальный уровень включает два подуровня:

- нижний подуровень управления доступом к среде (Medium Access Control — MAC);
- подуровень управления логическим каналом (Logical Link Control — LLC).

Функции первых трёх уровней (1–3), называемых также нижними, реализуются как в сетевых станциях, так и в маршрутизаторах, тогда как последние четыре уровня (4–7), называемые верхними, реализуются только в станциях.

Единицы данных, с которыми работают уровни, обобщённо называются PDU (Protocol Data Unit) и являются специфичными для каждого уровня:

- для уровней 5–7 — просто данные;

- для транспортного уровня — сегменты;
- для сетевого уровня — пакеты;
- для канального уровня — кадры;
- на физическом уровне осуществляется передача последовательностей битов.

Основные принципы

Протоколы связи позволяют структуре на одном хосте взаимодействовать с соответствующей структурой того же уровня на другом хосте.

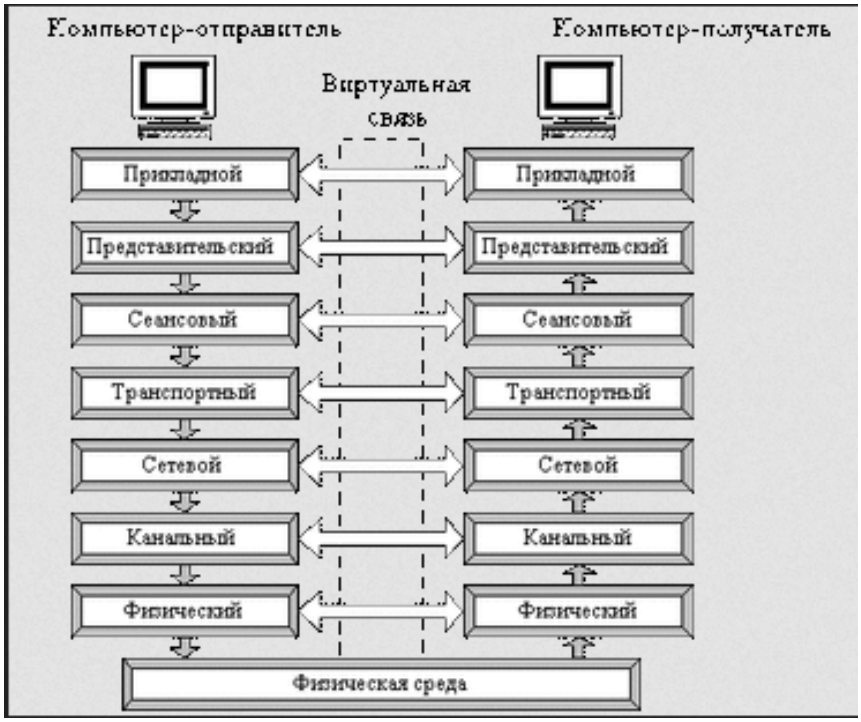
На каждом уровне N два объекта обмениваются блоками данных (PDU) с помощью протокола данного уровня на соответствующих устройствах. Каждый PDU содержит блок служебных данных (SDU), связанный с верхним или нижним протоколом.

Обработка данных двумя взаимодействующими OSI-совместимыми устройствами происходит следующим образом:

1. Передаваемые данные составляются на самом верхнем уровне передающего устройства (уровень N) в протокольный блок данных (PDU).
2. PDU передаётся на уровень N-1, где он становится сервисным блоком данных (SDU).
3. На уровне N-1 SDU объединяется с верхним, нижним или обоими уровнями, создавая слой N-1 PDU. Затем он передаётся в слой N-2.
4. Процесс продолжается до достижения самого нижнего уровня, с которого данные передаются на принимающее устройство.
5. На приёмном устройстве данные передаются от самого низкого уровня к самому высокому в виде серии SDU, последовательно удаляясь из верхнего или нижнего колонтитула каждого слоя до достижения самого верхнего уровня, где принимаются последние данные.

Последовательно задействуются все уровни вплоть до физического уровня, который осуществляет фактическую передачу битов по среде передачи данных.

Схема референсной модели OSI ISO:



Нет прямой связи между парами уровней, за исключением физического уровня. Каждый из остальных уровней передаёт данные на непосредственно нижележащий уровень на стороне источника и — в обратном направлении — на стороне назначения.

Модель OSI использует понятия протокола и службы. Служба определяет, что именно требуется, а протокол — какие действия и каким образом необходимо выполнить, чтобы предоставить данную службу.

Под понятием протокола понимается совокупность соглашений, требований, правил и выполняемых действий, предназначенных для реализации одной или нескольких функций.

Каждая служба, в свою очередь, определяется примитивами и параметрами.

Примитив задаёт выполняемую функцию, а параметры используются для характеристики условий передачи данных и служебной информации.

Примитивы зависят от реализации; в качестве примера можно привести вызов процедуры.

Предусмотрены четыре типа примитивов: REQUEST, INDICATION, RESPONSE и CONFIRM.

Примитив REQUEST инициируется пользователем службы с целью вызова службы, а также для задания параметров, необходимых при спецификации запрашиваемой службы.

Примитив INDICATION инициируется поставщиком службы с целью указания того, что процедура была вызвана парным пользователем службы, для задания связанных параметров либо с целью информирования пользователя службы о действии, инициированном поставщиком.

Примитив RESPONSE инициируется пользователем службы для подтверждения или дополнения некоторых процедур, ранее вызванных индикацией для данного пользователя.

Примитив CONFIRM инициируется поставщиком службы для подтверждения или дополнения некоторых процедур, ранее вызванных запросом пользователя службы.

Передача сообщения от станции А к станции В

На исходной станции сообщения каждый уровень добавляет к сущности данных, полученной от непосредственно вышележащего уровня, заголовок со служебной информацией, необходимой для выполнения соответствующих функций. Кроме того, уровень канала данных добавляет в конце пакета, полученного от сетевого уровня, поле трейлера с контрольной суммой для обнаружения или даже исправления ошибок.

Рассматриваемый процесс добавления служебной информации к сущностям данных, полученным от вышележащего уровня, называется инкапсуляцией, а обратный процесс называется деинкапсуляцией.

В отличие от остальных уровней, физический уровень не добавляет никакой информации к кадру, полученному от уровня канала данных; он лишь передаёт бит за битом через среду передачи последовательность битов кадра без каких-либо изменений. Разумеется, при физическом кодировании битов кадра физический уровень может вставлять специальные сигнальные элементы — элементы, которые не будут присутствовать в последовательности битов, передаваемой уровню канала данных физическим уровнем соседнего узла.

На каждом маршрутизаторе физический уровень передаёт последовательность битов, полученную из среды передачи, уровню канала данных без каких-либо изменений. Уровень канала данных, на основе анализа контрольной суммы, выполняет необходимые действия по контролю ошибок. Затем он удаляет из кадра служебную информацию уровня канала данных (заголовок и контрольную сумму — трейлер) и полученный пакет передаёт сетевому уровню. Сетевой уровень обновляет заголовок пакета и передаёт пакет уровню канала данных, который обрабатывает пакет так же, как и в случае исходной станции. Аналогичным образом кадр обрабатывается и физическим уровнем. На станции назначения сообщения данные обрабатываются в обратном порядке — от физического уровня до прикладного — с удалением служебной информации, относящейся к каждому из уровней.

3.1.2 Уровни (слои) модели OSI

Прикладной уровень отвечает за обеспечение взаимодействия между пользовательскими приложениями и сетевыми программами, а также за управление использованием сетевых ресурсов.

Для предоставления необходимых приложениями услуг он выполняет такие функции, как: идентификация пользователей; определение приемлемого качества обслуживания (например, время отклика, уровень ошибок, стоимость); определение доступности ресурсов; синхронизация взаимодействующих приложений; установление ответственности за обработку ошибок; определение аспектов безопасности; выбор режима диалога; передача данных и т. д.

Презентационный уровень — определение формата передаваемых данных, необходимое преобразование представления данных, обеспечивающее независимость прикладных сущностей пары станций от различий в синтаксисе представления данных; может выполняться сжатие данных.

Сеансовый уровень — взаимодействие презентационных сущностей (сущностей уровня представления) двух станций для осуществления связи между

приложениями: установление, управление и завершение соединения (сеанса); передача данных; управление диалогом (дуплекс, полудуплекс); разделение потока сообщений на группы, называемые активностями, и управление ими; определение и идентификация точек синхронизации; сброс соединения в определённое состояние; управление потоком и др.

Транспортный уровень — обеспечение прозрачной передачи данных между сеансовыми сущностями пары станций, освобождая их от любых забот, связанных с детальным способом реализации надёжной и эффективной передачи данных. Он оптимизирует выбор и использование соответствующей сетевой службы для обеспечения требуемой производительности каждой сеансовой сущности, а также управление качеством обслуживания (доступность, производительность, задержка передачи, необработанные ошибки и др.). Транспортный уровень однозначно идентифицирует каждую сеансовую сущность с помощью транспортного адреса. В режиме, ориентированном на соединение, транспортная служба предоставляет средства для установления, поддержания и разрыва транспортных соединений, каждому из которых присваивается собственный идентификатор. Транспортные соединения обеспечивают полудуплексную передачу данных между парой сеансовых сущностей. Между парой транспортных адресов может быть установлено несколько транспортных соединений, тем самым реализуется мультиплексирование соединений.

В режиме, ориентированном на соединение, функции транспортного уровня включают: отображение транспортных адресов в сетевые адреса; мультиплексирование транспортных соединений (станция–станция) в сетевые соединения; установление, управление и разрыв транспортных соединений; сегментацию сеансовых сущностей и повторную сборку транспортных сущностей; управление последовательностью «станция–станция» для каждого соединения; передачу данных; обнаружение и восстановление после ошибок; мониторинг качества обслуживания; управление потоком для каждого соединения и др.

Транспортный уровень — сегментация и мультиплексирование

Под мультиплексированием транспортных соединений (станция–станция) в сетевые соединения понимается чередование в одном потоке PDU, относящихся к отдельным диалогам «станция–станция», при их передаче по каналам сети.

К функциям транспортного уровня в режиме, не ориентированном на соединение, относятся: отображение транспортных адресов в сетевые адреса; отображение неориентированных на соединение передач транспортного уровня в неориентированные на соединение передачи сетевого уровня; передача данных; обнаружение ошибок и мониторинг качества обслуживания; разграничение единицы данных службы транспортного уровня и др.

Сетевой уровень — логическая адресация, определение маршрута и прозрачная передача данных между транспортными сущностями исходной и конечной станций, при необходимости через промежуточные узлы; межсетевое взаимодействие сетей различной архитектуры, обеспечивающее верхним уровням (4–7) независимость от технологии передачи данных и коммутации, используемых для соединения систем.

К функциям сетевого уровня относятся: маршрутизация и коммутация; установление, мультиплексирование и разрыв сетевых соединений типа «точка–

точка» (между одной и той же парой транспортных сущностей может существовать несколько сетевых соединений); сегментация; выбор службы; передача данных; обнаружение и восстановление после ошибок; управление потоком; отображение между сетевыми адресами и адресами канального уровня; отображение неориентированных на соединение передач сетевого уровня в неориентированные на соединение передачи уровня канала данных; преобразование ориентированной на соединение службы уровня канала данных в ориентированную на соединение службу сетевого уровня; расширение неориентированной на соединение службы уровня канала данных для предоставления ориентированной на соединение службы сетевого уровня и др.

Канальный уровень: физическая адресация; установление и управление соединениями канального уровня; передача данных между сетевыми сущностями пары соседних узлов; синхронизация передачи данных (кадрообразование); управление доступом; управление ошибками; управление потоком.

Физический уровень — прозрачная передача между канальными сущностями пары соседних узлов через физическую среду последовательностей битов с сохранением порядка битов и с обеспечением определённых параметров качества обслуживания: доступности службы, скорости передачи, уровня ошибок, задержки и т. д., но без гарантии корректности передачи. Он отвечает за механические, электрические, функциональные и процедурные характеристики активации, поддержания и деактивации физических соединений для передачи последовательностей битов. В пределах одного канала передачи данных при необходимости могут быть созданы два или более физических соединения, тем самым реализуется мультиплексирование.

2. Архитектурная модель и сетевые протоколы TCP/IP.

TCP/IP — сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде. Модель описывает способ передачи данных от источника информации к получателю. В модели предполагается прохождение информации через четыре уровня, каждый из которых описывается правилом (протоколом передачи). Наборы правил, решающих задачу по передаче данных, составляют стек протоколов передачи данных, на которых базируется Интернет[1][2]. Название TCP/IP происходит из двух важнейших протоколов семейства — Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), которые были первыми разработаны и описаны в данном стандарте. Также изредка упоминается как модель DOD (Department of Defense)[3] в связи с историческим происхождением от сети ARPANET из 1970-х годов (под управлением DARPA, Министерства обороны США[4]).

Набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, передаваться, маршрутизироваться и приниматься. Эта функциональность организована в четыре уровня абстракции, которые классифицируют все связанные протоколы в соответствии с объёмом задействованных сетей. От самого низкого до самого высокого уровня: канальный — это уровень связи, содержащий методы связи для данных, которые остаются в пределах одного сегмента сети; сетевой уровень — обеспечивает межсетевое взаимодействие между независимыми сетями; транспортный уровень — обрабатывает связь между хостами; и прикладной уровень — обеспечивает обмен данными между процессами для приложений.

Развитием архитектуры Интернета и протоколов в модели TCP/IP занимается открытое международное сообщество проектировщиков IETF.

Стек протоколов TCP/IP был создан на основе NCP (Network Control Protocol) группой разработчиков под руководством Винтона Серфа в 1972 году. В июле 1976 года Винт Серф и Боб Кан впервые продемонстрировали передачу данных с использованием TCP по трём различным сетям. Пакет прошёл по следующему маршруту: Сан-Франциско — Лондон — Университет Южной Калифорнии. К концу своего путешествия пакет проделал 150 тысяч км, не потеряв ни одного бита. В 1978 году Серф, Джон Постел и Дэнни Кохэн[англ.] решили выделить в TCP две отдельные функции: TCP и IP (англ. Internet Protocol, межсетевой протокол). TCP был ответственен за разбивку сообщения на датаграммы (англ. datagram) и соединение их в конечном пункте отправки. IP отвечал за передачу (с контролем получения) отдельных датаграмм. Вот так родился современный протокол Интернета. А с 1 января 1983 года ARPANET перешла на новый протокол. Этот день принято считать официальной *датой рождения Интернета*[5].

Формальная спецификация и стандарты

Технические стандарты, лежащие в основе набора TCP/IP протоколов, были переданы Инженерному совету Интернета (IETF).

Характеристикой архитектуры Internet Protocol Suite является широкое разделение на рабочие области для протоколов, составляющих его основную функциональность. Определяющей спецификацией пакета является RFC 1122, которая в общих чертах описывает четыре уровня абстракции[6][7]. Они выдержали испытание временем, поскольку IETF никогда не изменяла эту структуру. Как таковая модель сети TCP/IP предшествует модели OSI, более всеобъемлющей эталонной структуре для общих сетевых систем.

Уровни стека TCP/IP

Стек протоколов TCP/IP включает в себя четыре уровня7]:

- прикладной уровень (Application Layer);
- транспортный уровень (Transport Layer);
- межсетевой уровень (Сетевой уровень[8]) (Internet Layer);
- канальный уровень (Link Layer).

Протоколы этих уровней полностью реализуют функциональные возможности модели OSI. На стеке протоколов TCP/IP построено всё взаимодействие пользователей в IP-сетях. Стек является независимым от физической среды передачи данных, благодаря чему, в частности, обеспечивается полностью прозрачное взаимодействие между проводными и беспроводными сетями.

Распределение протоколов по уровням модели TCP/IP

Прикладной (Application Layer)	напр., HTTP, RTSP, FTP, DNS
Транспортный (Transport Layer)	напр., TCP, UDP, SCTP, DCCP (RIP, протоколы маршрутизации, подобные OSPF, что работают поверх IP, являются частью сетевого уровня)
Сетевой (Межсетевой) (Internet Layer)	Для TCP/IP это IP (вспомогательные протоколы, вроде ICMP и IGMP, работают поверх IP, но тоже относятся к сетевому уровню; протокол ARP является самостоятельным вспомогательным протоколом, работающим поверх канального уровня)
Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer)	Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS, физическая среда и принципы кодирования информации, T1, E1

Прикладной уровень

На прикладном уровне (Application layer) работает большинство сетевых приложений.

Эти программы имеют свои собственные протоколы обмена информацией, например, Интернет-браузер для протокола HTTP, ftp-клиент для протокола FTP (передача файлов), почтовая программа для протокола SMTP (электронная почта), SSH (безопасное соединение с удалённой машиной), DNS (преобразование символьных имён в IP-адреса) и многие другие.

В массе своей эти протоколы работают поверх TCP или UDP и привязаны к определённому порту, например:

HTTP на TCP-порт 80 или 8080;

FTP на TCP-порт 20 (для передачи данных) и 21 (для управляющих команд);

SSH на TCP-порт 22;

запросы DNS на порт UDP (реже TCP) 53;

обновление маршрутов по протоколу RIP на UDP-порт 520.

Эти порты определены Агентством по выделению имён и уникальных параметров протоколов (IANA).

К этому уровню относятся: Echo, Finger, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, IRC, NNTP, NTP, POP3, POPS, QOTD, RTSP, SNMP, SSH, Telnet, XDMCP.

Транспортный уровень

Протоколы транспортного уровня (Transport layer) могут решать проблему негарантированной доставки сообщений («дошло ли сообщение до адресата?»), а также гарантировать правильную последовательность прихода данных. В стеке TCP/IP транспортные протоколы определяют, для какого именно приложения предназначены эти данные.

Протоколы автоматической маршрутизации, логически представленные на этом уровне (поскольку работают поверх IP), на самом деле являются частью протоколов сетевого уровня; например OSPF (IP-идентификатор 89).

TCP (IP-идентификатор 6) — «гарантированный» транспортный механизм с предварительным установлением соединения, предоставляющий приложению надёжный поток данных, дающий уверенность в безошибочности получаемых данных, перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. TCP позволяет регулировать нагрузку на сеть, а также уменьшать время ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, TCP гарантирует, что полученные данные были отправлены точно в такой же последовательности. В этом его главное отличие от UDP.

UDP (IP-идентификатор 17) протокол передачи датаграмм без установления соединения. Также его называют протоколом «ненадёжной» передачи, в смысле невозможности удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного перемешивания пакетов. В приложениях, требующих гарантированной передачи данных, используется протокол TCP.

UDP обычно используется в таких приложениях, как потоковое видео и компьютерные игры, где допускается потеря пакетов, а повторный запрос затруднён или не оправдан, либо в приложениях вида запрос-ответ (например, запросы к DNS), где создание соединения занимает больше ресурсов, чем повторная отправка.

И TCP, и UDP используют для определения протокола верхнего уровня число, называемое портом.

Сетевой (межсетевой) уровень

Межсетевой уровень (Internet layer) изначально разработан для передачи данных из одной сети в другую. На этом уровне работают маршрутизаторы, которые

перенаправляют пакеты в нужную сеть путём расчёта адреса сети по маске сети. Примерами такого протокола является X.25 и IPC в сети ARPANET.
С развитием концепции глобальной сети в уровень были внесены дополнительные возможности по передаче из любой сети в любую сеть, независимо от протоколов нижнего уровня, а также возможность запрашивать данные от удалённой стороны, например в протоколе ICMP (используется для передачи диагностической информации IP-соединения) и IGMP (используется для управления multicast-потоками).
ICMP и IGMP расположены над IP и должны попасть на следующий — транспортный — уровень, но функционально являются протоколами сетевого уровня, и поэтому их невозможно вписать в модель OSI.
Пакеты сетевого протокола IP могут содержать код, указывающий, какой именно протокол следующего уровня нужно использовать, чтобы извлечь данные из пакета. Это число — уникальный IP-номер протокола. ICMP и IGMP имеют номера, соответственно, 1 и 2.
К этому уровню относятся: DVMRP, ICMP, IGMP, MARS, PIM, RIP, RIP2, RSVP.

Канальный уровень
Основная статья: Канальный уровень (TCP/IP)
Канальный уровень (англ. Link layer) описывает способ кодирования данных для передачи пакета данных на физическом уровне (то есть специальные последовательности бит, определяющих начало и конец пакета данных, а также обеспечивающие помехоустойчивость). Ethernet, например, в полях заголовка пакета содержит указание того, какой машине или машинам в сети предназначен этот пакет.
Примеры протоколов канального уровня — Ethernet, IEEE 802.11 (WLAN), SLIP, Token Ring, ATM и MPLS.
PPP не совсем вписывается в такое определение, поэтому обычно описывается в виде пары протоколов HDLC/SDLC.
MPLS занимает промежуточное положение между канальным и сетевым уровнем и, строго говоря, его нельзя отнести ни к одному из них.
Канальный уровень иногда разделяют на 2 подуровня — LLC и MAC.
Кроме того, канальный уровень описывает среду передачи данных (будь то коаксиальный кабель, витая пара, оптическое волокно или радиоканал), физические характеристики такой среды и принцип передачи данных (разделение каналов, модуляцию, амплитуду сигналов, частоту сигналов, способ синхронизации передачи, время ожидания ответа и максимальное расстояние).
При проектировании стека протоколов на канальном уровне рассматривают помехоустойчивое кодирование — позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки в данных вследствие воздействия шумов и помех на канал связи.

3. Сравнение моделей OSI ISO и TCP/IP.

Три верхних уровня в модели OSI, то есть уровень приложения, уровень представления и уровень сеанса, отдельно не различаются в модели TCP/IP[4], которая имеет только прикладной уровень над транспортным уровнем. Хотя некоторые чистые приложения протокола OSI, такие как X.400, также объединяют их, нет требования, что стек протокола TCP/IP должен накладывать монолитную архитектуру над транспортным уровнем. Например, протокол NFS-приложений работает через протокол представления данных External Data Representation (XDR), который, в свою очередь, работает по протоколу Remote Procedure Call (RPC). RPC обеспечивает надёжную передачу данных, поэтому он может безопасно использовать транспорт UDP с максимальным усилием.

Различные авторы интерпретировали модель TCP/IP по-разному и не согласны с тем, что уровень связи или вся модель TCP/IP охватывает проблемы первого уровня модели OSI (физический уровень) или предполагается, что аппаратный уровень ниже уровня канала.

Несколько авторов попытались включить слои 1 и 2 модели OSI в модель TCP/IP, поскольку они обычно упоминаются в современных стандартах (например, IEEE и ITU). Это часто приводит к модели с пятью слоями, где уровень связи или уровень доступа к сети разделяются на слои 1 и 2 модели OSI.

Усилия по разработке протокола IETF не касаются строгого расслоения. Некоторые из его протоколов могут не соответствовать чисто модели OSI, хотя RFC иногда ссылаются на неё и часто используют старые номера уровня OSI. IETF неоднократно заявлял, что разработка интернет-протокола и архитектуры не должна соответствовать требованиям OSI. В RFC 3439, адресованном интернет-архитектуре, содержится раздел, озаглавленный «Слой, считающийся вредным».

Например, считается, что уровни сеанса и представления пакета OSI включены в прикладной уровень пакета TCP/IP. Функциональность уровня сеанса можно найти в протоколах, таких как HTTP и SMTP, и более очевидна в таких протоколах, как Telnet и протокол инициации сеанса (SIP). Функциональность уровня сеанса также реализована с нумерацией портов протоколов TCP и UDP, которые охватывают транспортный уровень в наборе TCP/IP. Функции уровня представления реализуются в приложениях TCP/IP со стандартом MIME при обмене данными.

Конфликты очевидны также в оригинальной модели OSI, ISO 7498, когда не рассматриваются приложения к этой модели, например, ISO 7498/4 Management Framework или ISO 8648 Internal Organization of the Network layer (IONL). Когда рассматриваются документы IONL и Management Framework, ICMP и IGMP определяются как протоколы управления уровнем для сетевого уровня. Аналогичным образом IONL предоставляет структуру для «зависимых от подсетей объектов конвергенции», таких как ARP и RARP.

Протоколы IETF могут быть инкапсулированы рекурсивно, о чём свидетельствуют протоколы туннелирования, такие как Инкапсуляция общей маршрутизации (GRE). GRE использует тот же механизм, который OSI использует для туннелирования на сетевом уровне. Существуют разногласия в том, как вписать модель TCP/IP в модель OSI, поскольку уровни в этих моделях не совпадают.

К тому же, модель OSI не использует дополнительный уровень — «Internetworking» — между канальным и сетевым уровнями. Примером спорного протокола может быть ARP или STP.

Вот как традиционно протоколы TCP/IP вписываются в модель OSI:

7	Прикладной	Прикладной	напр., HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH, SCP, SMB, NFS, RTSP, BGP
6		Представления	напр., XDR, AFP, TLS, SSL
5		Сеансовый	напр., ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, PPTP, L2TP, ASP
4	Транспортный	Транспортный	напр., TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, GRE
3	Сетевой	Сетевой	напр., IP, ICMP, IGMP, CLNP, OSPF, RIP, IPX, DDP
2	Канальный	Канальный	напр., Ethernet, Token ring, HDLC, PPP, X.25, Frame relay, ISDN, ATM, SPB, MPLS, ARP
1		Физический	напр., электрические провода, радиосвязь, волоконно-оптические провода, инфракрасное излучение

Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня модели OSI (прикладной, представления и сеансовый) объединяют в один — прикладной. Поскольку в таком стеке не предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по определению типа данных передаются приложению.

«OSI не реализуется как стек протоколов, но используется как язык описания сетей».

Модель OSI — как модель идеального газа в физике: она не существует в чистом виде в природе, но позволяет удобно описывать, анализировать и объяснять процессы.

Сравнение моделей OSI и TCP/IP нужно, чтобы понимать, как логически устроены сетевые функции и как они реализованы в реальном Интернете.

Использованные источники

1. Материалы курса Cisco Networking Academy (NetAcad), Cisco Systems, США.
2. Открытые образовательные ресурсы и учебная литература по дисциплине «Компьютерные сети». Использованы открытые источники и международные стандарты: ISO/IEC 7498-1, ITU-T X.200, RFC 1122.
3. Видеолекции и обучающие материалы по компьютерным сетям (источник точно не установлен, информация переработана и адаптирована).
4. Википедия и другие онлайн-энциклопедии, а также инструменты искусственного интеллекта для обобщения и структурирования материала (переработано и адаптировано).